

SQLite

Isabela Diniz Cia

SQLite

O **SQLite** é uma biblioteca embutida em um processo único que é autônomo, não necessita de servidor e exige zero de configuração. O código é de domínio público e seu uso é gratuito em qualquer tipo de utilização. Trata-se de um sistema SQL completo, capaz de utilizar múltiplas tabelas, índices, gatilhos e visões. Ele funciona, virtualmente, em qualquer plataforma (incluindo móveis) e pesa cerca de 600KB.

Objetivos

Ao fim deste laboratório, você deverá ser capaz de:

- Conectar-se a um banco de dados do tipo SQLite utilizando o R como interface;
- Explorar quais são as tabelas disponíveis no referido banco de dados;
- Identificar quais são as colunas de uma dada tabela existente no banco de dados;
- Realizar pesquisas simples;
- Extrair registros do banco de dados e armazená-las em objetos do R;
- Realizar pesquisas mais complexas, utilizando `WHERE`, `GROUP BY`, `INNER JOIN`, `HAVING`, `LIMIT`, `DISTINCT` e `GLOB`.

Recomendações Gerais

- Toda manipulação de dados deve ocorrer com verbos do pacote `dplyr`.
- O livro **R for Data Science** possui um excelente capítulo sobre `strings`.

Atividade

1. Baixe o arquivo `disco.db` e armazene na variável `path` o caminho completo (**pasta**) na qual o arquivo foi gravado. Utilize o comando `file.path()` para combinar a variável `path` com o nome do arquivo (`disco.db`) e obter o nome do arquivo com seu respectivo caminho. Armazene este resultado na variável `fname`.

```
getwd()
```

```
[1] "/cloud/project"
```

```
path <- getwd() # path <- "/cloud/project"
fname <- file.path(path, "disco.db")
```

2. Utilizando o pacote `RSQLite`, conecte-se ao arquivo de banco de dados. Armazene a conexão na variável `conn`.

```
install.packages("RSQLite")
```

```
Installing package into '/cloud/lib/x86_64-pc-linux-gnu-library/4.6'
(as 'lib' is unspecified)
```

```
library(RSQLite)
conn <- dbConnect(SQLite(), fname)
conn
```

```
<SQLiteConnection>
Path: /cloud/project/disco.db
Extensions: TRUE
```

3. Liste as tabelas existentes no banco de dados.

```
dbListTables(conn)
```

```
[1] "albums"          "artists"          "customers"         "employees"
[5] "genres"          "invoice_items"    "invoices"          "media_types"
[9] "playlist_track"  "playlists"        "sqlite_sequence"   "sqlite_stat1"
[13] "tracks"
```

4. Identifique os nomes de todas as colunas existentes na tabela `customers`.

```
dbListFields(conn, 'customers')
```

```
[1] "CustomerId"  "FirstName"   "LastName"    "Company"     "Address"
[6] "City"        "State"       "Country"     "PostalCode"  "Phone"
[11] "Fax"         "Email"       "SupportRepId"
```

- Utilizando apenas SQLite, com o apoio do comando `dbGetQuery`, identifique quantos clientes estão atualmente cadastrados neste banco de dados.

```
customers_db = dbGetQuery(conn, '
  SELECT COUNT(DISTINCT CustomerID) AS CLIENTES_CADASTRADOS
  FROM customers')
head(customers_db)
```

```
CLIENTES_CADASTRADOS
1                59
```

- Utilizando apenas SQLite, identifique o número de países diferentes em que moram os clientes encontrados acima.

```
country_db = dbGetQuery(conn, 'SELECT COUNT(DISTINCT Country) AS PAISES_CLIENTES FROM customers')
head(country_db)
```

```
PAISES_CLIENTES
1                24
```

- Utilizando apenas SQLite, quantos clientes existem por país? A tabela resultante deve conter o nome do país e a respectiva contagem, além de ser ordenada de maneira decrescente pela referida contagem.

```
customer_country_db = dbGetQuery(conn, '
  SELECT Country,
         COUNT(DISTINCT CustomerID) AS CLIENTES_POR_PAIS
  FROM customers
  GROUP BY Country
  ORDER BY CLIENTES_POR_PAIS DESC')
head(customer_country_db)
```

	Country	CLIENTES_POR_PAIS
1	USA	13
2	Canada	8
3	France	5
4	Brazil	5
5	Germany	4
6	United Kingdom	3

8. Quais são os 5 países com mais clientes registrados? Use apenas SQLite.

```
max_country_db = dbGetQuery(conn, '
  SELECT Country,
         COUNT(DISTINCT CustomerID) AS TOP_5_PAISES
  FROM customers
  GROUP BY Country
  ORDER BY TOP_5_PAISES DESC
  LIMIT 5')

head(max_country_db)
```

	Country	TOP_5_PAISES
1	USA	13
2	Canada	8
3	France	5
4	Brazil	5
5	Germany	4

9. Quais são os países registrados que possuem apenas 6 letras no nome?

```
length_country_db = dbGetQuery(conn, '
  SELECT DISTINCT Country
  FROM customers
  WHERE LENGTH(Country) = 6')

head(length_country_db)
```

	Country
1	Brazil
2	Canada
3	Norway
4	France
5	Poland
6	Sweden

10. Quais foram as músicas compradas por clientes brasileiros?

```
musica_br_db = dbGetQuery(conn, '
  SELECT DISTINCT tracks.Name
  FROM customers
  INNER JOIN invoices
    ON customers.CustomerId = invoices.CustomerId
  INNER JOIN invoice_items
    ON invoices.InvoiceId = invoice_items.InvoiceId
  INNER JOIN tracks
    ON invoice_items.TrackId = tracks.TrackId
  WHERE customers.Country = "Brazil"')

head(musica_br_db)
```

	Name
1	Experiment In Terra
2	Take the Celestra
3	Shout It Out Loud
4	Calling Dr. Love
5	Strutter
6	Cold Gin

11. Desconecte do banco de dados. -> dbDisconnect(conn)

```
dbDisconnect(conn)
```

Horário de conclusão

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-21 11:04:52 -03"
```